1. Effectue les calculs suivants **en notant toutes les étapes intermédiaires**.

(a) $30 - (5 - 8) \cdot (10 - 8) =$ (1½ pts)

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

$$\begin{aligned} 30 - (5 - 8) \cdot (10 - 8) &= \\ 30 - (-3) \cdot (10 - 8) &= \\ 30 - (-3) \cdot 2 &= \\ 30 - (-6) &= \\ 36 & \end{aligned}$$

1,5 pt (-0,5 pt par erreur)

(b) $6,8 + 15 \cdot 0,3 + 2,1 =$ (1 pt)

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

$$\begin{aligned} 6,8 + 15 \cdot 0,3 + 2,1 &= \\ 6,8 + 4,5 + 2,1 &= \\ 13,4 & \end{aligned}$$

1 pt (-0,5 pt par erreur)

(c) $220 + (45 : 5)^2 - 10 =$ (1 pt)

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

$$\begin{aligned} 220 + (45 : 5)^2 - 10 &= \\ 220 + 9^2 - 10 &= \\ 220 + 81 - 10 &= \\ 301 - 10 &= \\ 291 & \end{aligned}$$

1 pt (-0,5 pt par erreur)

(d) $\sqrt{144} + 7 \cdot (92 - 85) =$ (1 pt)

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

$$\sqrt{144} + 7 \cdot 7 =$$
$$12 + 7 \cdot 7 =$$
$$12 + 49 =$$
$$61$$

1 pt (-0,5 pt par erreur)

(e) $(13 - 7)^2 + 4 \cdot 9 - 3 =$ (1 pt)

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

$$6^2 + 4 \cdot 9 - 3 =$$
$$36 + 4 \cdot 9 - 3 =$$
$$36 + 36 - 3 =$$
$$72 - 3 =$$
$$69$$

1 pt (-0,5 pt par erreur)

(f) $60 \cdot 3 - 12 + \sqrt{16} =$ (1 pt)

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

$$60 \cdot 3 - 12 + \sqrt{16} =$$
$$60 \cdot 3 - 12 + 4 =$$
$$180 - 12 + 4 =$$
$$168 + 4 =$$
$$172$$

1 pt (-0,5 pt par erreur)

(g) $[2 - 5 \cdot (-2) + (-9)]^2 : 9 =$ (2 pts)

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

$$\begin{aligned}
[2-5\cdot(-2)+(-9)]^2 : 9 &= \\
[2-(-10)+(-9)]^2 : 9 &= \\
(2+10-9)^2 : 9 &= \\
3^2 : 9 &= \\
9 : 9 &= \\
1 &
\end{aligned}$$

2 pt (-0,5 pt par erreur)

(h) $(-2)^3 \cdot 5 - [16-(-9):3] =$ (2 pts)

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

$$\begin{aligned}
(-2)^3 \cdot 5 - [16-(-9):3] &= \\
(-2)^3 \cdot 5 - [16-(-3)] &= \\
(-2)^3 \cdot 5 - 19 &= \\
-8 \cdot 5 - 19 &= \\
-40 - 19 &= \\
-59 &
\end{aligned}$$

2 pt (-0,5 pt par erreur)